

1. Wykres funkcji $f(x) = ax^2$

Naszkicuj wykres funkcji $f(x) = \frac{4}{x}$, której dziedziną jest zbiór D . Podaj zbiór wartości tej funkcji.

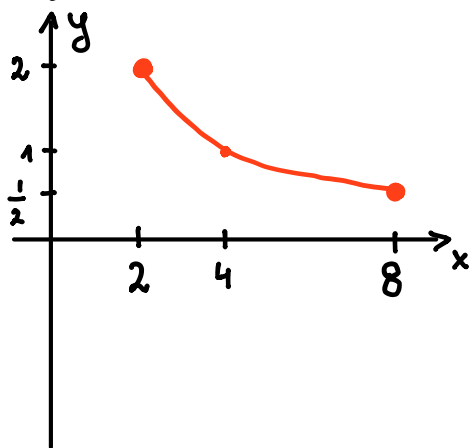
a) $D = [2; 8]$

b) $D = (-2; 0) \cup (0; 2)$

c) $D = (-\infty; -2] \cup [1; \infty)$

a) ① Szkicujemy wykres funkcji $f(x) = \frac{4}{x}$ w dziedzinie $D = [2; 8]$

wykorzystując tabelkę.



x	2	4	8
y	2	1	$\frac{1}{2}$

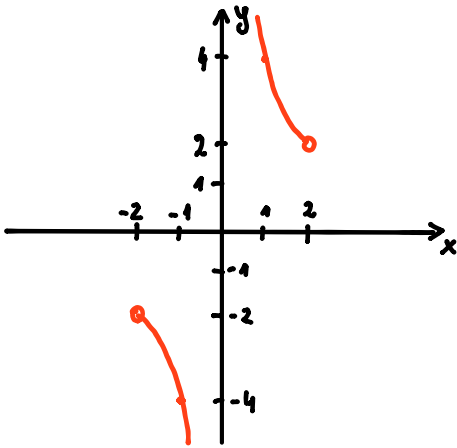
② Odczytujemy zbiór wartości z narysowanego wyżej wykresu.

$$ZW_f = [\frac{1}{2}, 2]$$

Odp: Zbiorem wartości funkcji $f(x) = \frac{4}{x}$ jest zbiór $ZW_f = [\frac{1}{2}, 2]$.

b) ① Szkicujemy wykres funkcji $f(x) = \frac{4}{x}$ w dziedzinie $D = (-2, 0) \cup (0, 2)$ wykorzystując tabelkę.

Kółeczka na końcach przedziału są otwarte.



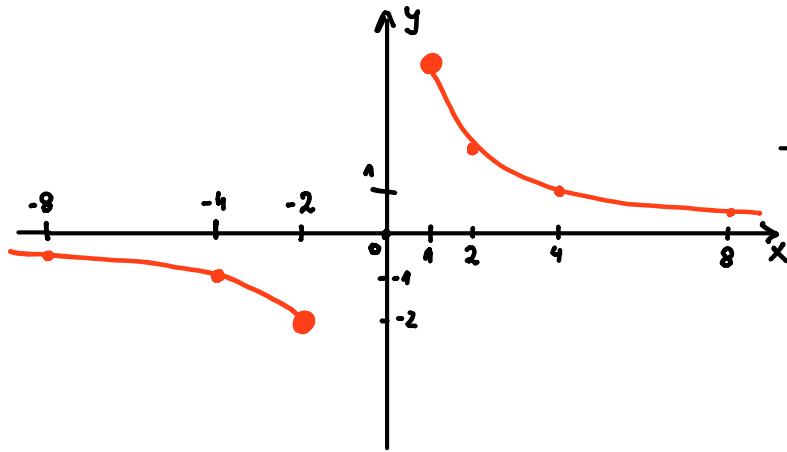
x	-2	-1	1	2
y	-2	-4	4	2

② Odczytujemy zbiór wartości z narysowanego wyżej wykresu.

$$ZW_f = (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$$

Odp: Zbiorem wartości funkcji $f(x) = \frac{4}{x}$ jest zbiór $ZW_f = (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$.

c) ① Szkicujemy wykres funkcji $f(x) = \frac{4}{x}$ w dziedzinie $D = (-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$ wykorzystując tabelkę.



x	-8	-4	-2	1	2	4	8
y	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	4	2	1	$\frac{1}{2}$

② Odczytujemy zbiór wartości z narysowanego wyżej wykresu.

$$ZW_f = [-2, 0) \cup (0, 4]$$

Odp: Zbiorem wartości funkcji $f(x) = \frac{4}{x}$ jest zbiór $ZW_f = [-2, 0) \cup (0, 4]$.